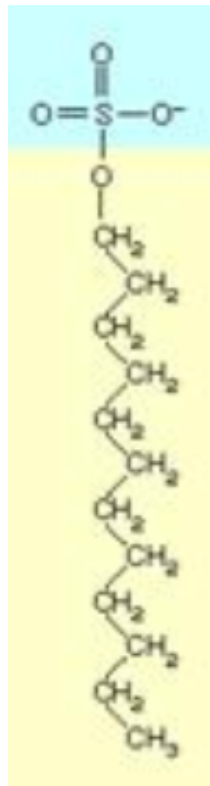


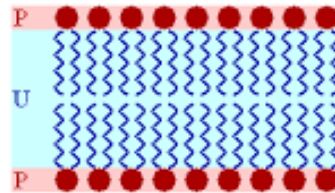
LAS MOLECULAS ANFIPATICAS



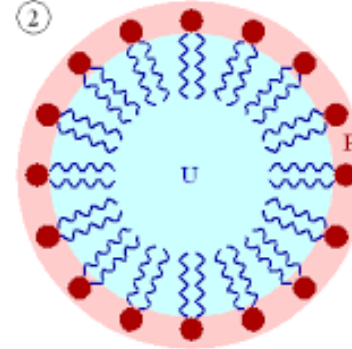
Extremo
("cabeza")
polar (hidrofílica)

Extremo ("cola")
no polar (hidrofóbica)

①

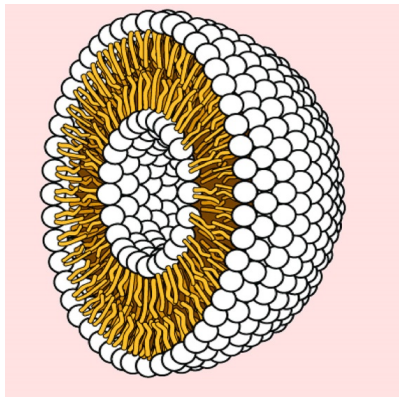


②

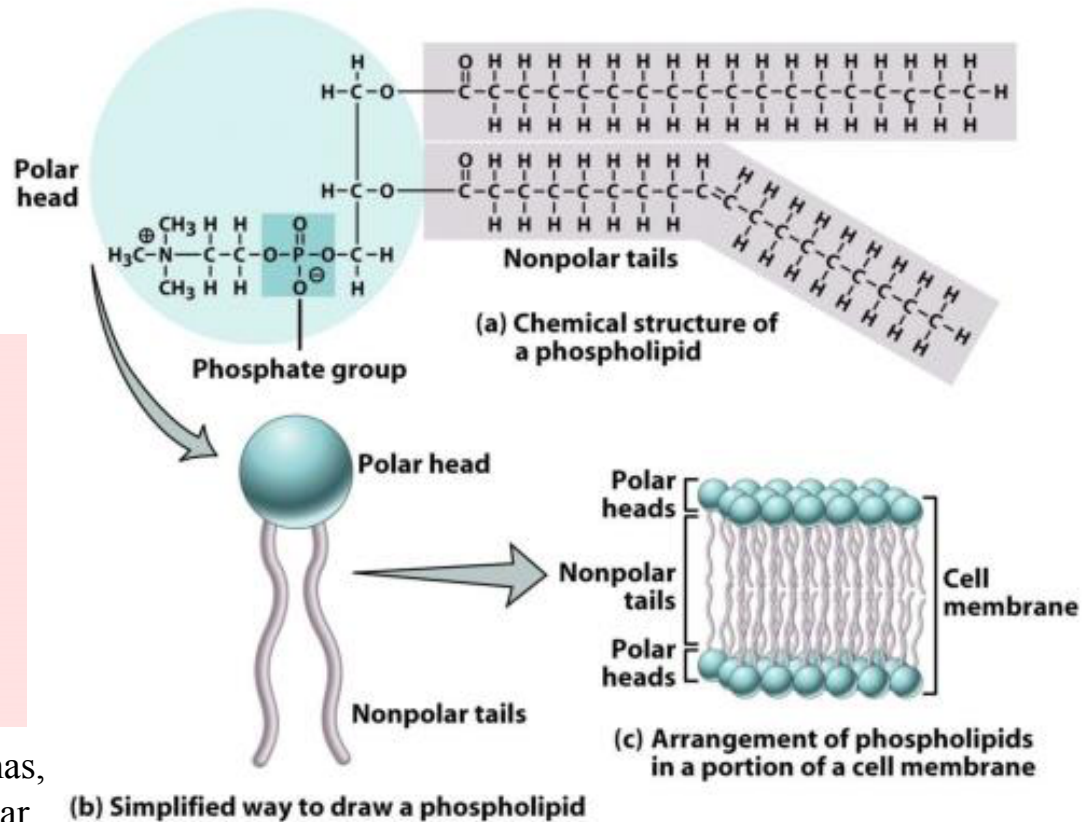


Las moléculas anfipáticas tienen un extremo polar (hidrofílico) y un extremo no polar (hidrofóbico)

Cuando se ponen en un solvente polar (ej. agua), las moléculas anfipáticas pueden formar **bicapas** (1) o pueden formar **micelas** (2)

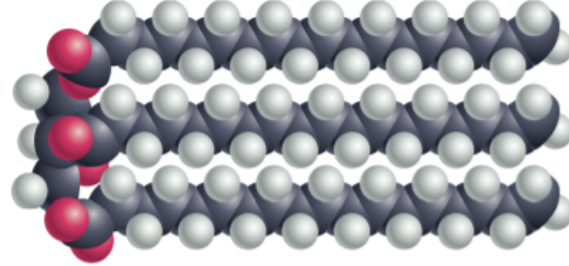


Al cerrarse sobre si mismas,
las bicapas pueden formar
vesículas o liposomas

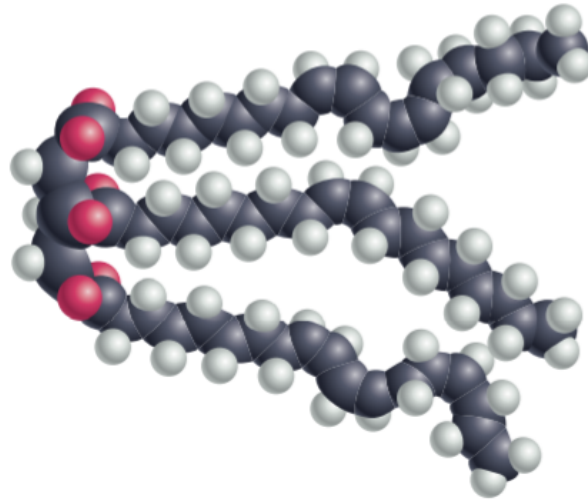


Agrupamiento de **fosfolípidos** (y otros lípidos anfipáticos: glicolípidos, esfingolípidos) en agua

LA FLUIDEZ DE LOS ACIDOS GRASOS



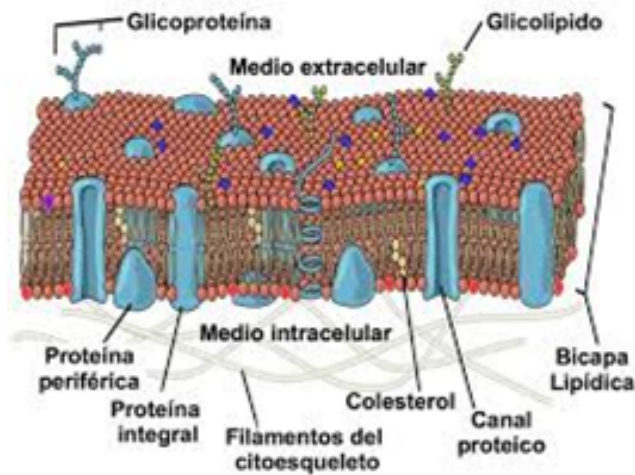
(a) Grasa



(b) Aceite

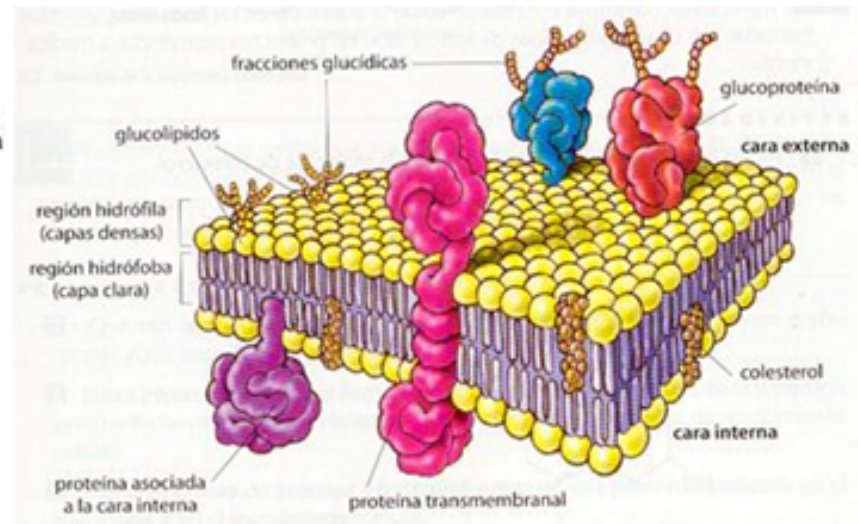
Los aceites y las grasas difieren en el numero de insaturaciones en los ácidos grasos

LAS MEMBRANAS BIOLÓGICAS



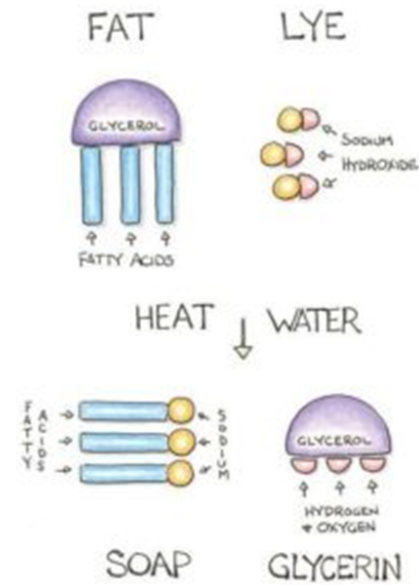
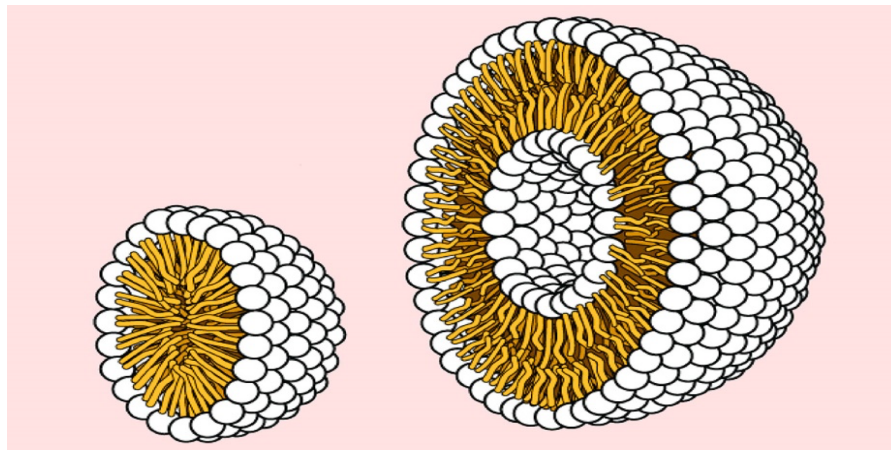
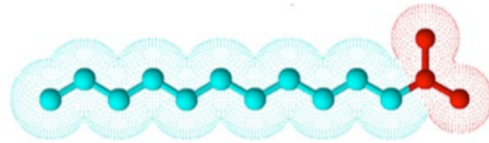
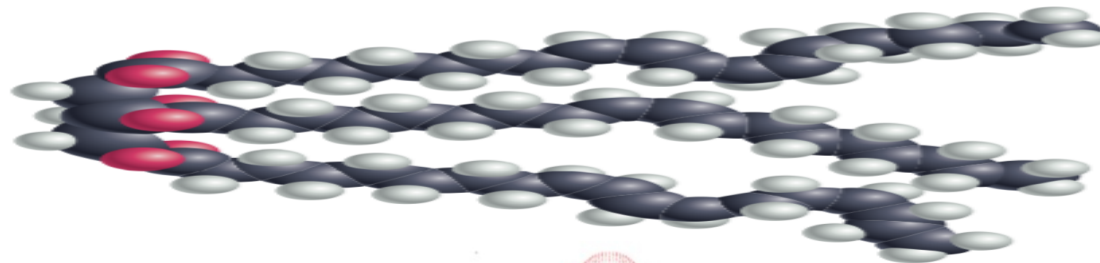
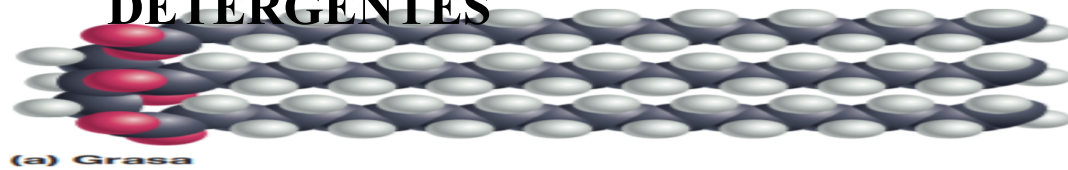
Conexión con Citoesqueleto

Lípidos anfipáticos + Proteínas + Carbohidratos + Otros lípidos

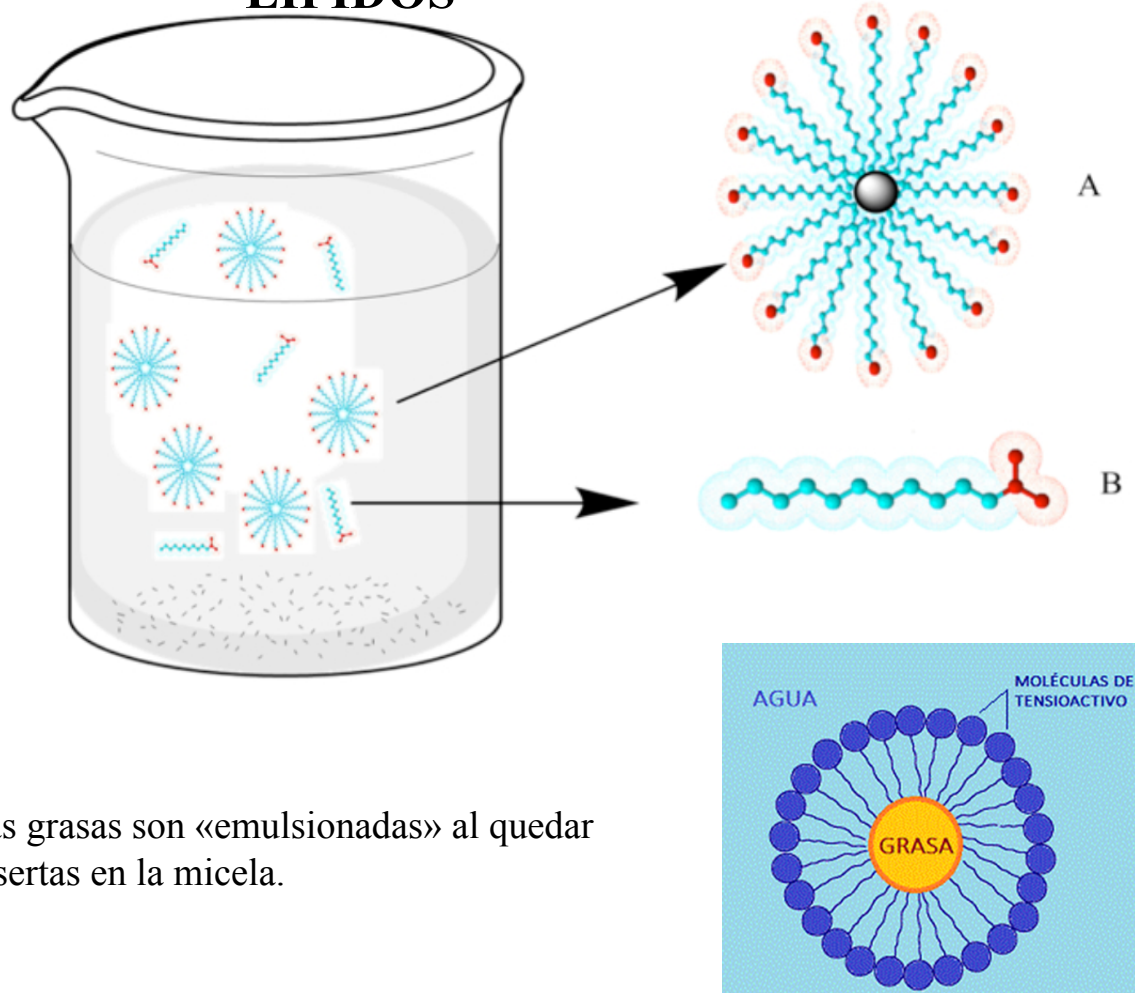


**La fluidez de las membranas depende del grado de
insaturación
de las moléculas anfipáticas que la componen**

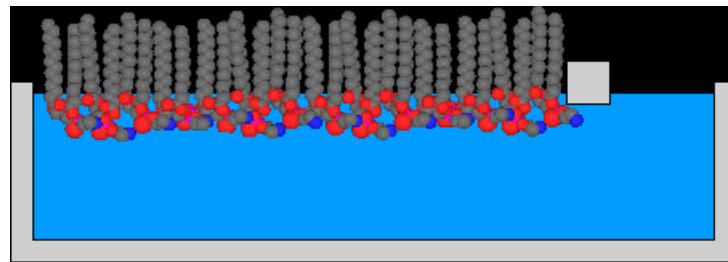
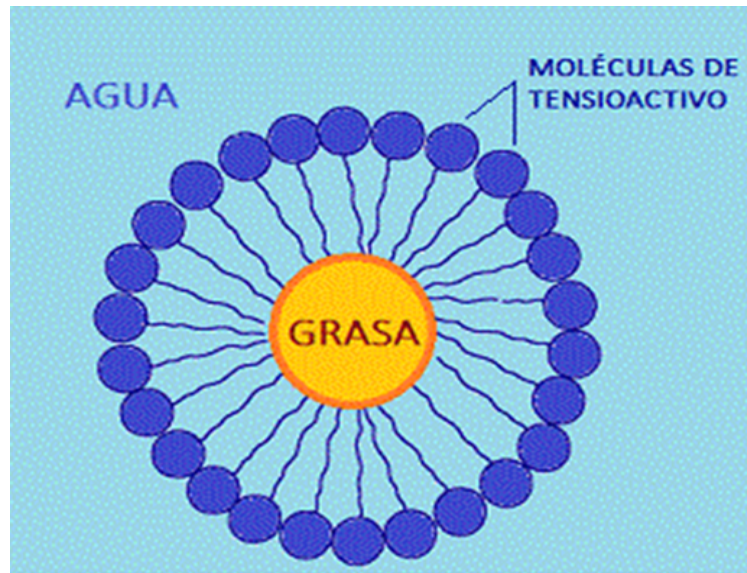
LA SAPONIFICACION: JABONES y DETERGENTES



LA EMULSION DE LOS LIPIDOS

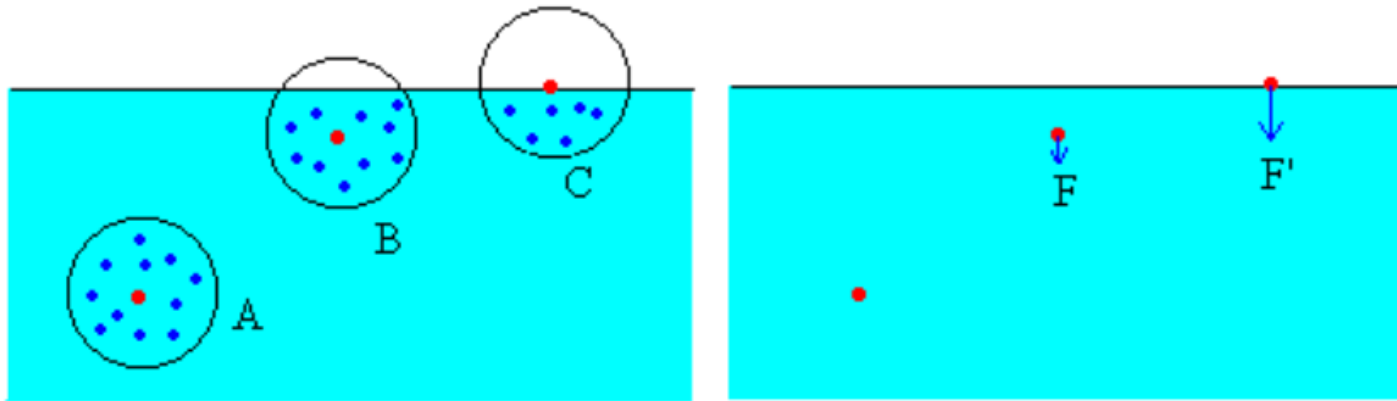


Las grasas son «emulsionadas» al quedar Insertas en la micela.

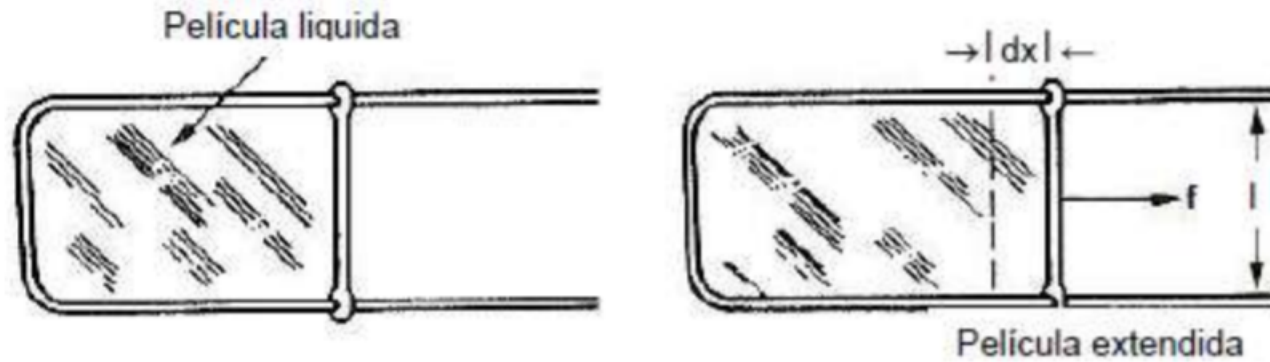


Las moléculas anfipáticas, como los **jabones y detergentes**, disminuyen la tensión superficial del agua

TENSION SUPERFICIAL y FUERZAS INTERMOLECULARES



Termodinámicamente la **tensión superficial** es un fenómeno de superficie y es la tendencia de un líquido a disminuir su superficie hasta que su energía de superficie potencial sea mínima, condición necesaria para que el equilibrio sea estable



$$\gamma = \Delta E / \Delta A$$

La tensión superficial es la energía necesaria para aumentar la superficie en una unidad de área. Esta energía puede verse disminuida cuando al líquido se le añade ciertas sustancias, llamadas tensioactivos (tensoactivos o surfactantes). Un ejemplo de tensioactivo es el jabón.